Ключ для преподавателя

Урок 06. Инерция и первый закон Ньютона · Физика · варианты А и Б · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: монета почти остаётся на месте (падает вниз), потому что сохраняет скорость, а трение мало и действует очень недолго

На гладкой карточке лежит монета. Что произойдёт с монетой, если быстро выдернуть карточку горизонтально? Объясни через инерцию.

- Инерция — сохранение скорости, когда нет сил или силы компенсированы.
- Особая «сила инерции» не нужна для объяснения.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «её что-то толкнуло»** — П: не названа инерция

Задание 2. Ответ: ноги вместе с автобусом ускоряются, а тело по инерции сохраняет скорость; особой силы нет

Почему стоящий пассажир наклоняется назад, когда автобус резко начинает движение? Действует ли на него особая сила назад?

- Объяснение через инерцию и сравнение движения ног и корпуса.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «его отбрасывает центробежная сила»** — П: введена несуществующая сила

Задание 3. Ответ: сила тяжести вниз и сила реакции опоры вверх; равны по модулю, равнодействующая равна нулю

Назови две основные силы, действующие на неподвижную книгу на столе. Почему она не ускоряется?

- Силы направлены противоположно и равны по модулю.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сил нет, поэтому не движется»** — П: силы есть, но уравновешены

Задание 4. Ответ: равнодействующая равна нулю (силы тяги и сопротивления уравновешены)

Автомобиль движется по прямой с постоянной скоростью. Что можно утверждать о равнодействующей сил?

- Постоянная скорость — нет ускорения — равнодействующая нулевая.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сила тяги больше сопротивления»** — П: при этом скорость росла бы

Задание 5. Ответ: не изменяется: равнодействующая равна нулю, тележка движется равномерно вправо

Тележка движется вправо. На неё действуют горизонтальные силы 5 Н вправо и 5 Н влево, трением пренебречь. Как изменяется скорость?

- Первый закон: при нулевой равнодействующей скорость постоянна.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тележка остановится»** — П: покой — не единственное следствие закона инерции

Задание 6. Ответ: равна нулю: сила тяжести уравновешена силой сопротивления воздуха

Парашютист падает с постоянной скоростью. Равна ли нулю равнодействующая сил? Объясни.

- Постоянная скорость — равнодействующая нулевая.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «не равна нулю, потому что тело движется»** — П: движение не требует ненулевой равнодействующей

Задание 7. Ответ: неверно: при равномерном движении равнодействующая равна нулю (шайба на льду, спутник)

Ученик сказал: «Если тело движется, на него обязательно действует сила в направлении движения». Исправь и приведи пример.

- Сила изменяет скорость, а не поддерживает движение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: исправление без примера** — Р: нет примера

Вариант Б

Задание 1. Ответ: яблоко откатится назад относительно тележки, потому что сохраняет прежнюю скорость

Яблоко лежит на тележке. Тележку резко толкнули вперёд. Что произойдёт с яблоком относительно тележки? Объясни через инерцию.

- Инерция — сохранение скорости, когда нет сил или силы компенсированы.
- Особая «сила инерции» не нужна для объяснения.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «её что-то толкнуло»** — П: не названа инерция

Задание 2. Ответ: ноги вместе с автобусом замедляются, а тело по инерции продолжает двигаться; особой силы нет

Почему стоящий пассажир наклоняется вперёд, когда автобус резко тормозит? Действует ли на него особая сила вперёд?

- Объяснение через инерцию и сравнение движения ног и корпуса.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «его отбрасывает центробежная сила»** — П: введена несуществующая сила

Задание 3. Ответ: сила тяжести вниз и сила натяжения шнура вверх; равны по модулю, равнодействующая равна нулю

Назови две силы, действующие на лампу, неподвижно висящую на шнуре. Почему она не ускоряется?

- Силы направлены противоположно и равны по модулю.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сил нет, поэтому не движется»** — П: силы есть, но уравновешены

Задание 4. Ответ: равнодействующая равна нулю (силы тяги и сопротивления уравновешены)

Поезд идёт по прямому участку с постоянной скоростью. Что можно утверждать о равнодействующей сил?

- Постоянная скорость — нет ускорения — равнодействующая нулевая.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «сила тяги больше сопротивления»** — П: при этом скорость росла бы

Задание 5. Ответ: не изменяется: равнодействующая равна нулю, тележка движется равномерно вправо

Тележка движется вправо. На неё действуют горизонтальные силы 8 Н вправо и 8 Н влево, трением пренебречь. Как изменяется скорость?

- Первый закон: при нулевой равнодействующей скорость постоянна.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тележка остановится»** — П: покой — не единственное следствие закона инерции

Задание 6. Ответ: равна нулю: сила тяжести уравновешена силой натяжения троса

Лифт равномерно поднимается вверх. Равна ли нулю равнодействующая сил? Объясни.

- Постоянная скорость — равнодействующая нулевая.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «не равна нулю, потому что тело движется»** — П: движение не требует ненулевой равнодействующей

Задание 7. Ответ: неверно: без силы тело сохраняет скорость; останавливает силу трения (шайба на льду)

Ученик сказал: «Без силы тело всегда останавливается». Исправь и приведи пример.

- Сила изменяет скорость, а не поддерживает движение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: исправление без примера** — Р: нет примера

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.